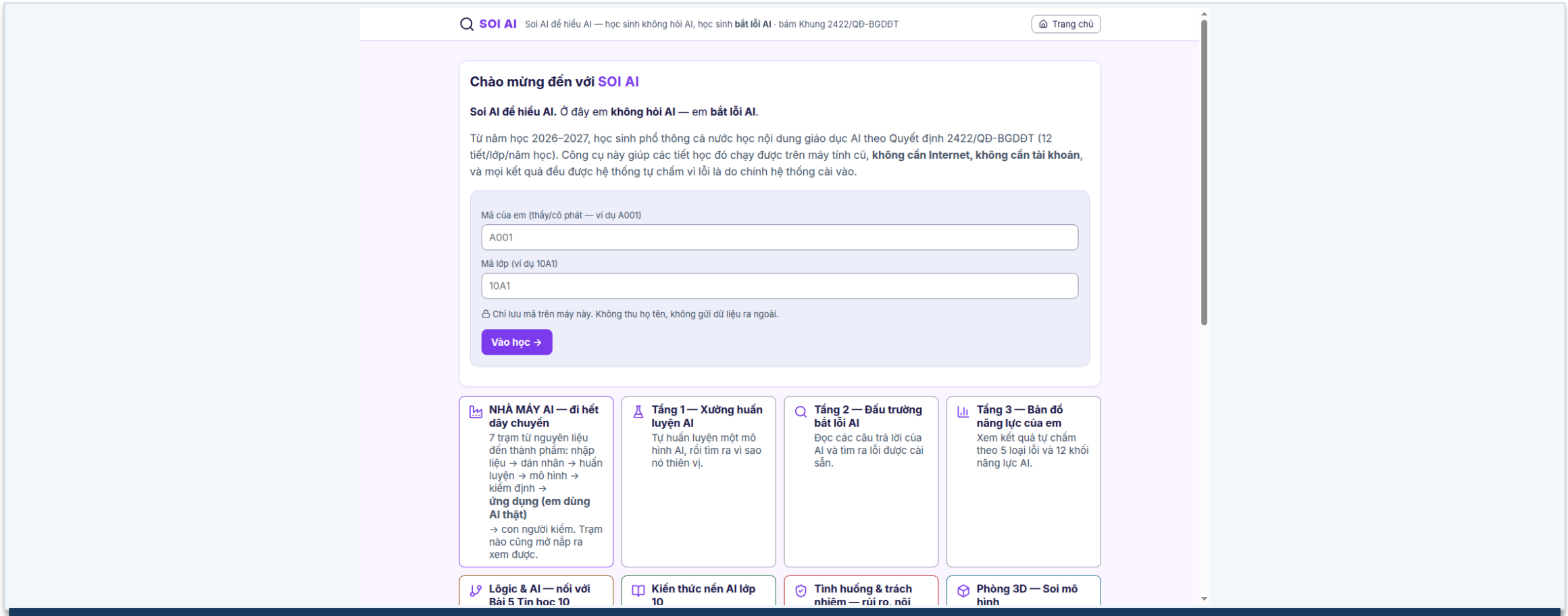



**Học sinh không chỉ hỏi AI — các em học cách quan sát, kiểm tra và bắt lỗi AI.**

# Nội dung báo cáo

5 phần chính theo thể lệ cuộc thi

01 Bối cảnh và vấn đề

02 Giải pháp và công cụ AI

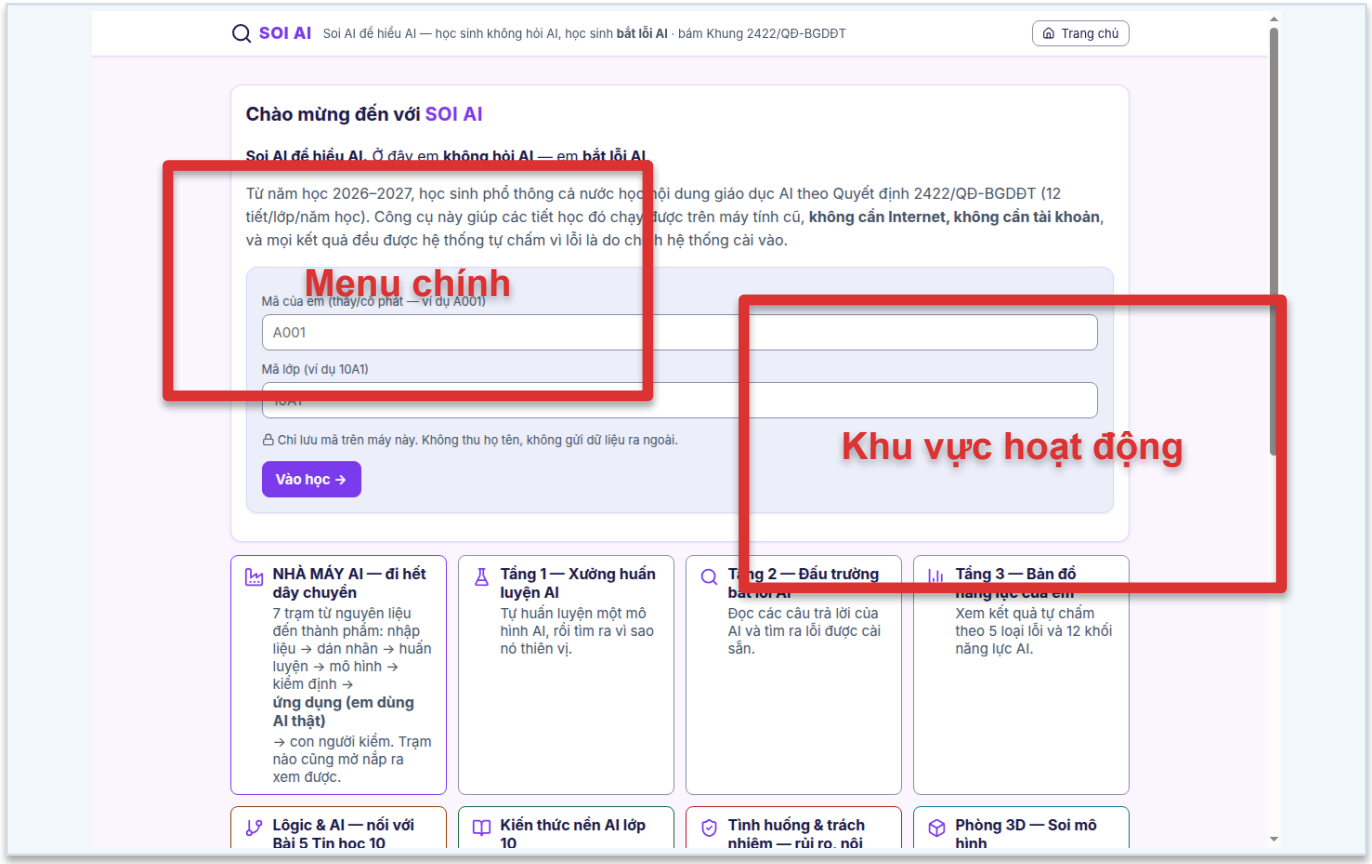
03 Quá trình triển khai

04 Kết quả và tác động

05 Bền vững và nhân rộng

# AInatomy — Phòng thí nghiệm AI offline

Sản phẩm đang chạy và có thể trải nghiệm




## ĐỐI TƯỢNG

Học sinh THPT, đặc biệt lớp 10.

## PHẠM VI

28 bài SGK Tin học 10, 22/22 YCCĐ.

## VẬN HÀNH

Offline, không tài khoản, không API.

# Ba khó khăn rất cụ thể trong lớp học

Dạy AI không dừng ở việc cho học sinh dùng một công cụ

## KHÓ NHÌN THẤY

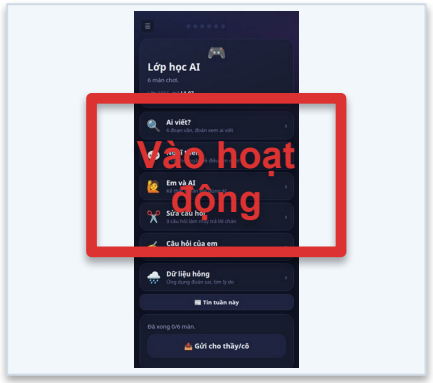
Dữ liệu, mô hình, thiên kiến và lỗi AI thường nằm "bên trong" hộp đen.

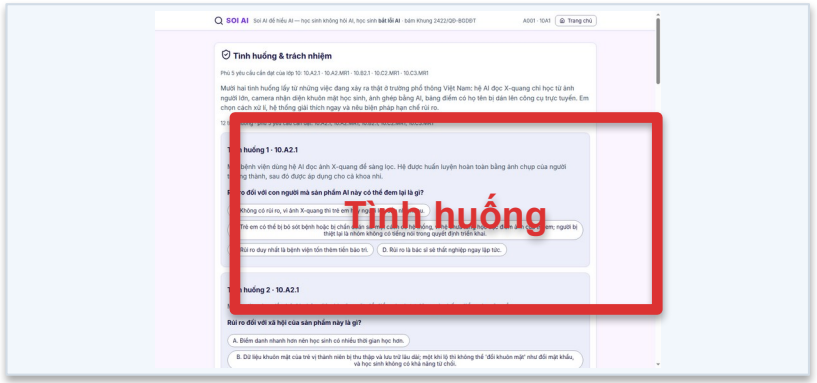
## KHÓ TRIỂN KHAI

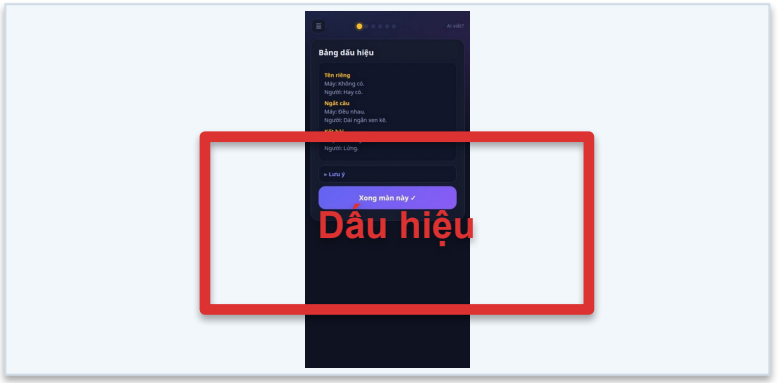
Phòng máy có thể yếu hoặc mất mạng; không thể đặt tài khoản/API làm điều kiện bắt buộc.

## KHÓ KIỂM CHỨNG

Học sinh dễ nhận đáp án mà chưa hình thành thói quen hỏi lại và kiểm tra.

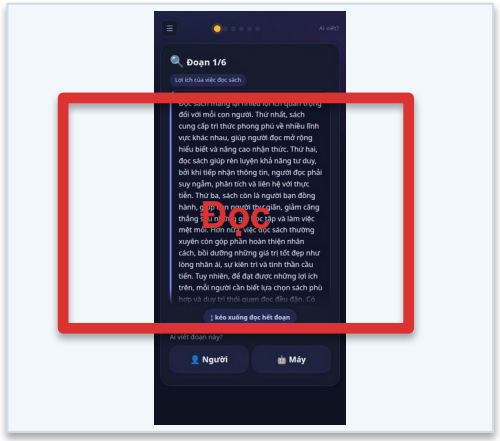


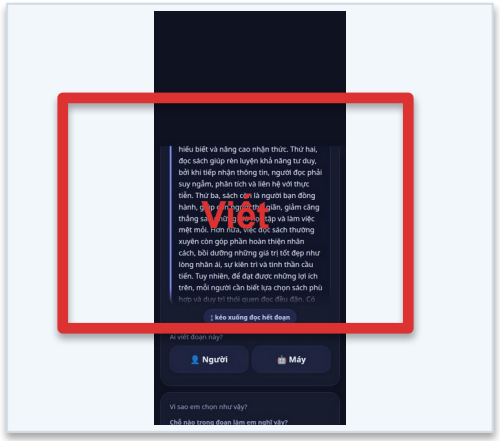



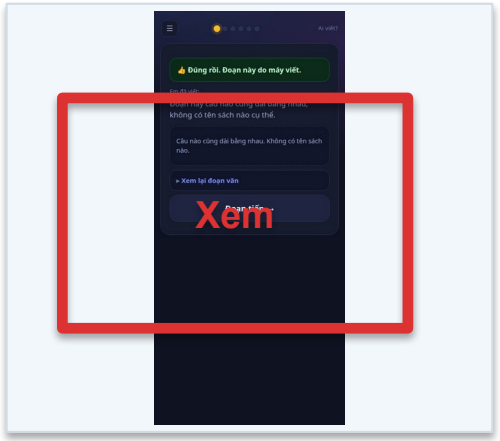



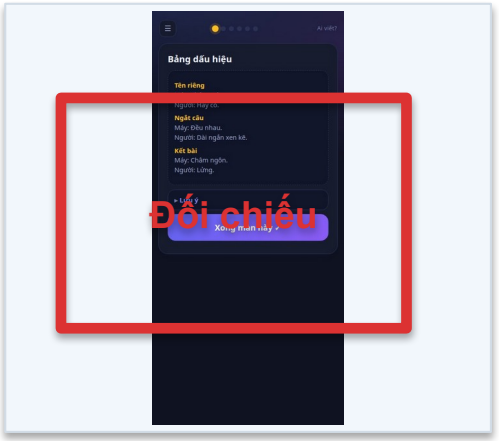
# AInatomy biến "hộp đen" thành trải nghiệm có thể quan sát

**01** Tình huống → **02** Dự đoán → **03** Thao tác → **04** Phản hồi



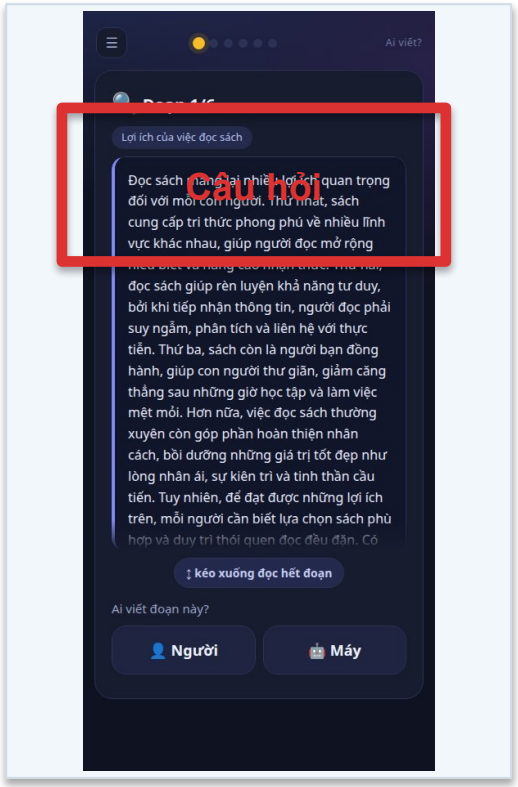



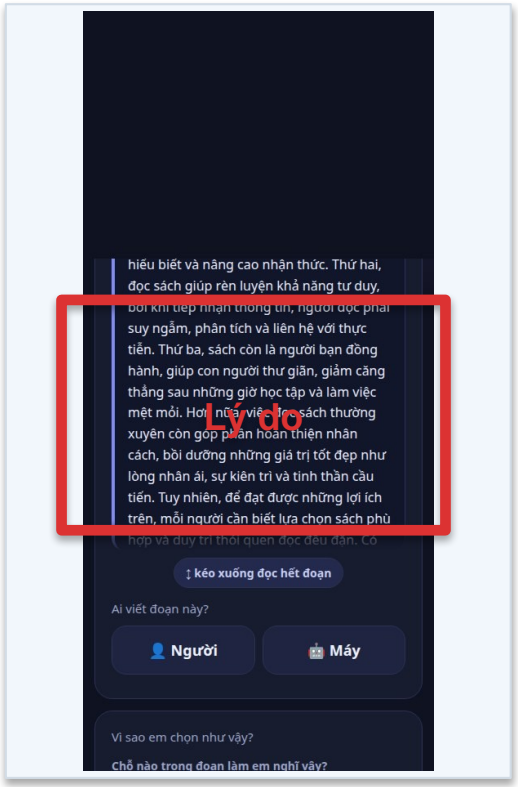

**Một hoạt động hoàn chỉnh: học sinh phán đoán trước, thao tác, nhận phản hồi rồi tự rút ra kết luận.**

# Một phiên học diễn ra như thế nào?

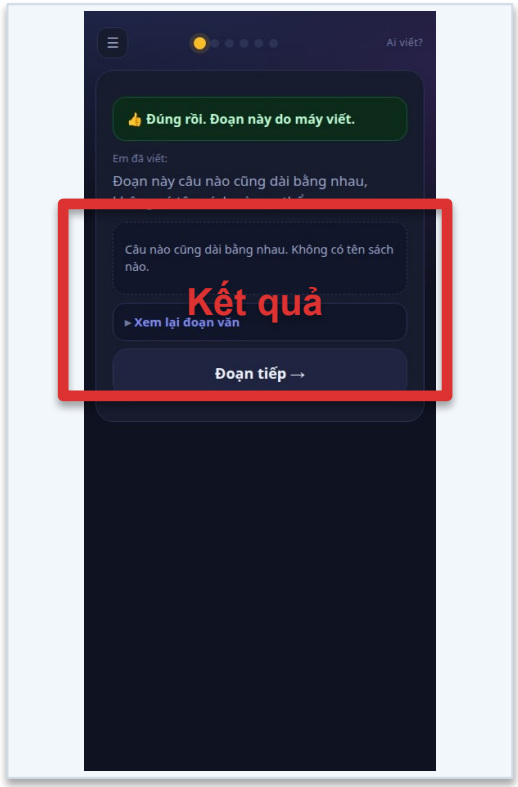
Các trạng thái dưới đây là ảnh chụp thật của sản phẩm



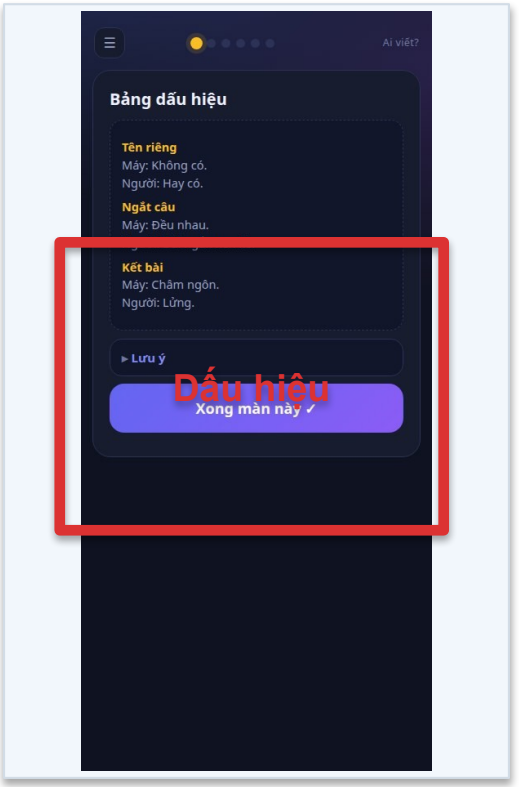

1 · Đọc tình huống




2 · Đưa ra phán đoán




3 · Nhận kết quả

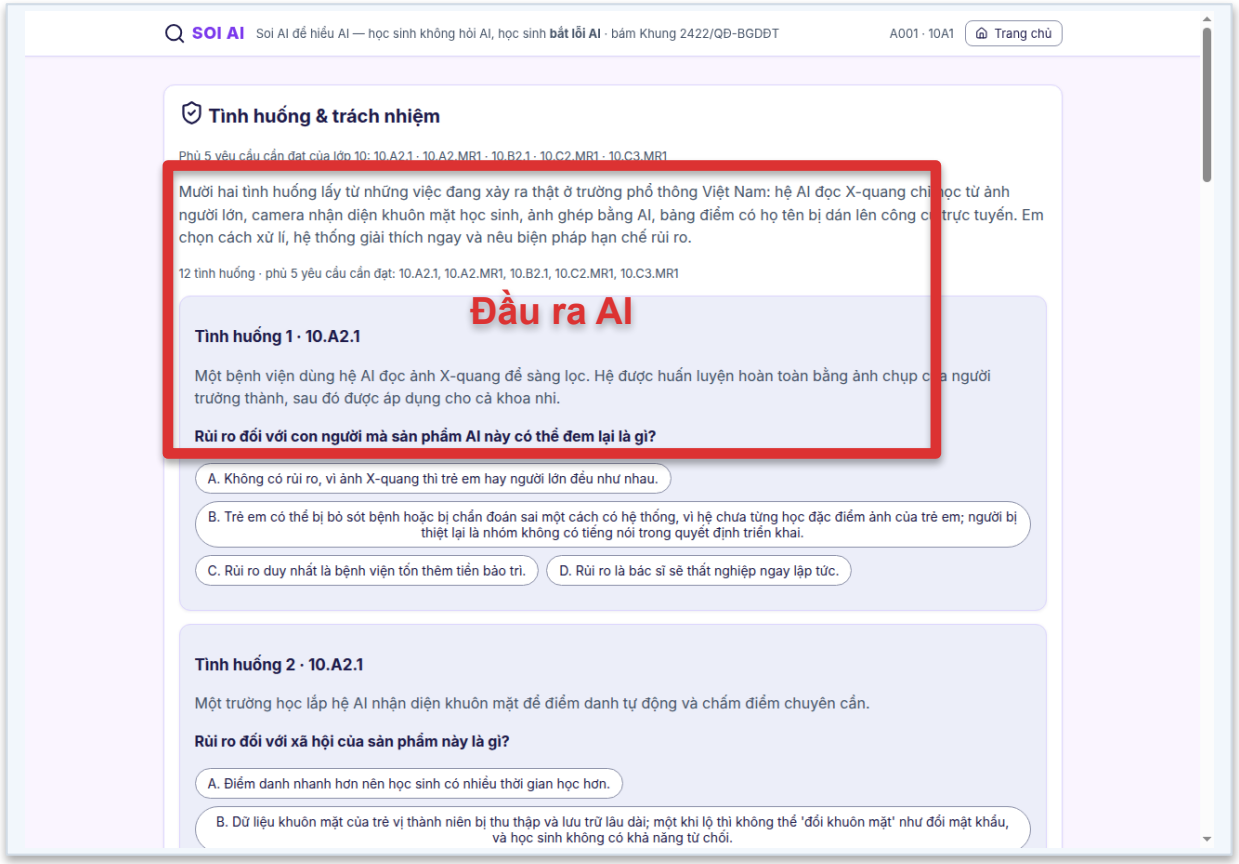



4 · Xem dấu hiệu

**Giá trị sư phạm nằm ở khoảng thời gian trước khi xem đáp án.**

# Đấu trường bắt lỗi AI

Học sinh phán xử đầu ra AI thay vì tin ngay vào câu trả lời




**BƯỚC 1 · NHẬN DIỆN**

Đọc một câu trả lời có thể đúng hoặc có lỗi.

Bước 1

**BƯỚC 2 · PHÁN ĐOÁN**

Chọn có lỗi/không có lỗi và nêu lý do.

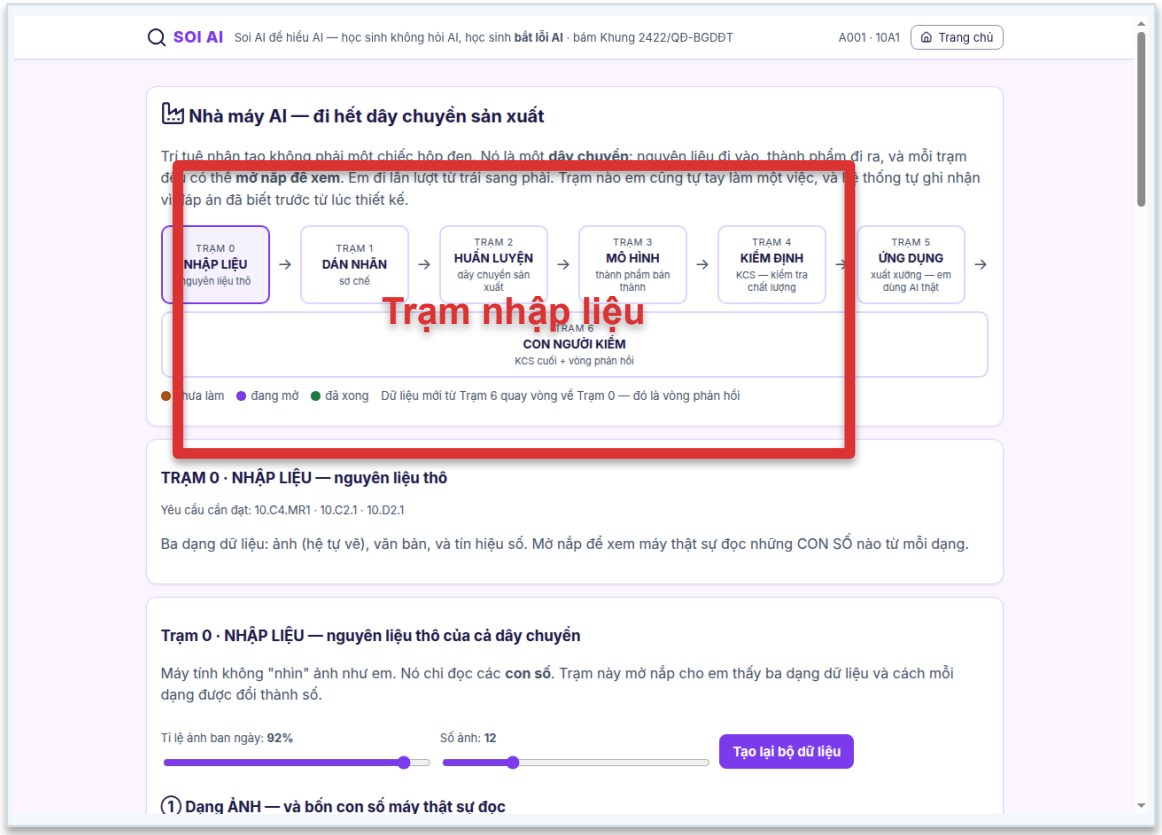
Bước 2

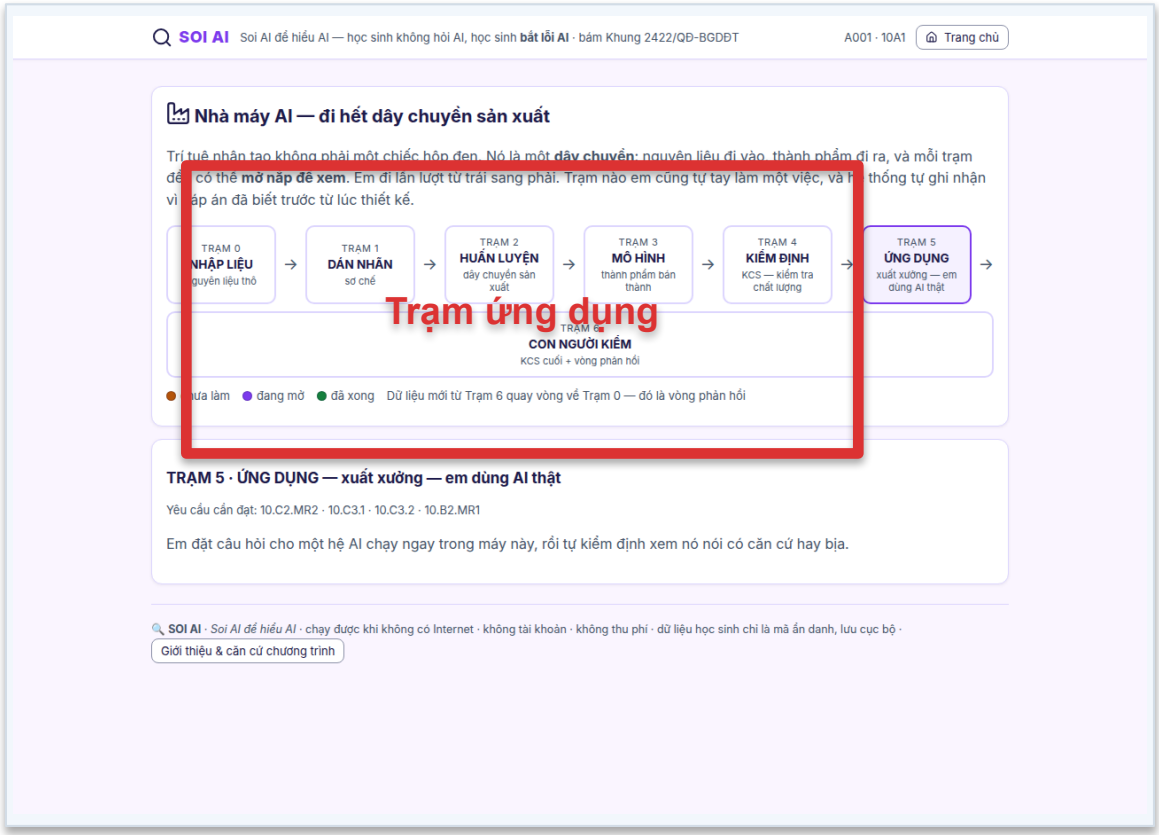
**BƯỚC 3 · KIỂM TRA**

Xem phản hồi, dấu hiệu và nhóm lỗi tương ứng.

Bước 3

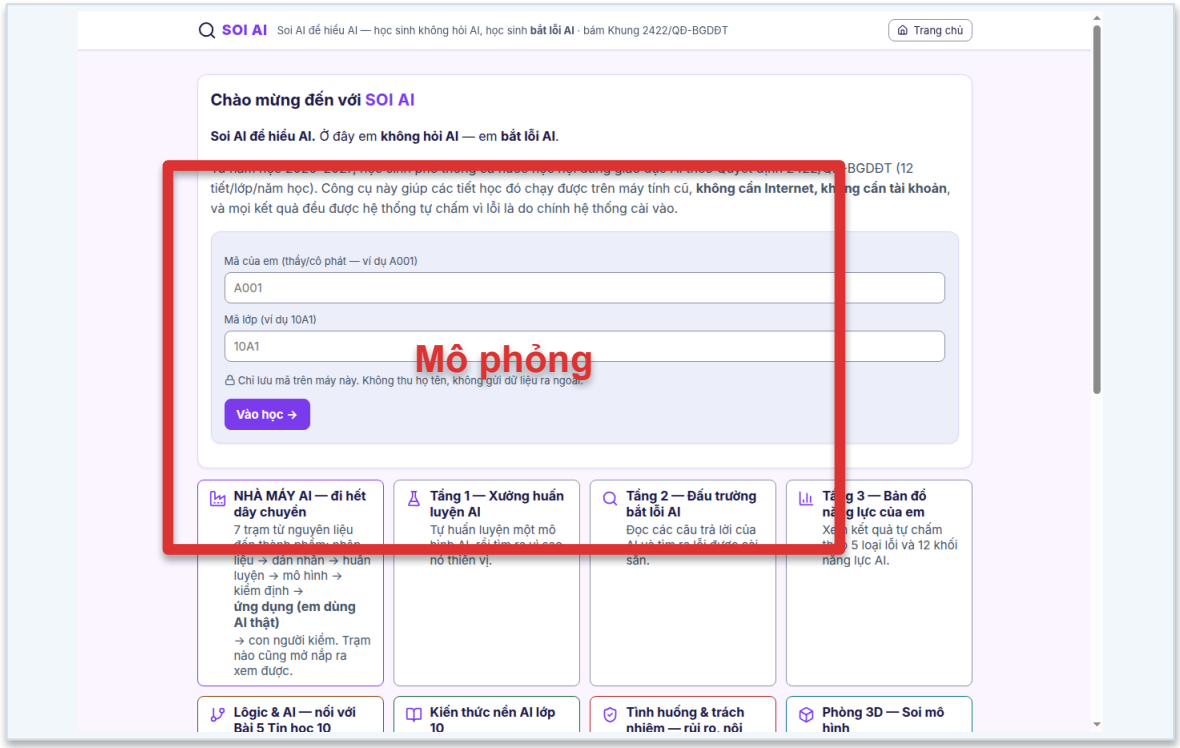
# Nhà máy AI: nhìn thấy các bước phía sau một kết quả




**Học sinh đi từ dữ liệu đầu vào đến cách AI được dùng — không chỉ nhìn vào kết quả cuối.**

# Xưởng huấn luyện: dữ liệu thay đổi thì kết quả cũng thay đổi




## DỮ LIỆU LỆCH

Học sinh quan sát mô hình học từ một bộ dữ liệu không cân bằng.

## KẾT QUẢ KHÁC NHAU

So sánh kết quả trên các nhóm dữ liệu khác nhau.

## BÀI HỌC

AI không tự nhiên "khách quan"; dữ liệu và cách kiểm tra rất quan trọng.

Các tỉ lệ trong slide là kết quả của mô phỏng trong sản phẩm, không phải số liệu tác động lớp học.

# Từ hoạt động trong app đến bài học Tin học 10

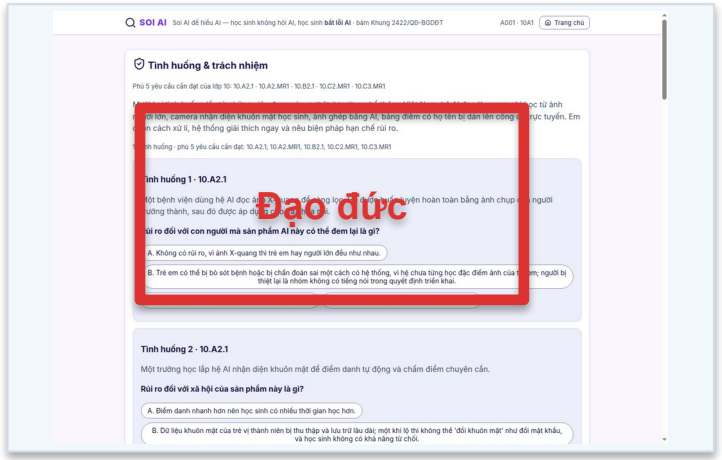
**28**
bài SGK được đối chiếu

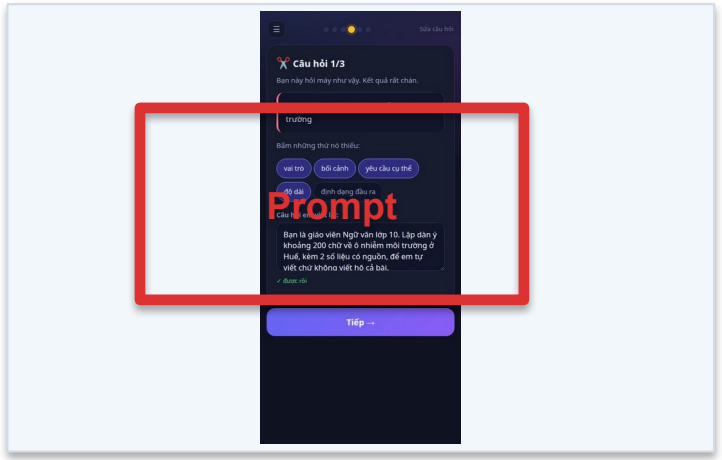
**22/22**
YCCĐ lớp 10

**12**
tiết đề xuất

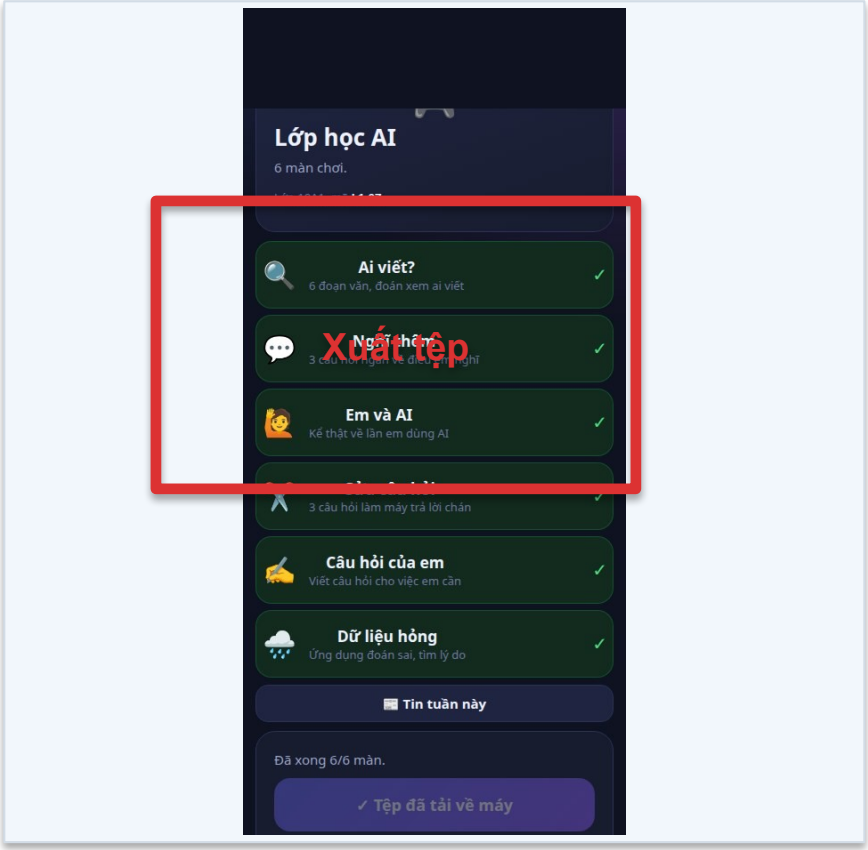
**5**
phân hệ học tập



# Sản phẩm không chỉ cho học sinh thao tác — còn để lại minh chứng




**THEO DÕI**

Hoạt động được ghi theo mã ẩn danh.

**PHẢN HỒI**

Nhiệm vụ có nhãn đúng cố định được phản hồi ngay.

**XUẤT TỆP**

Giáo viên có thể xuất dữ liệu làm minh chứng.

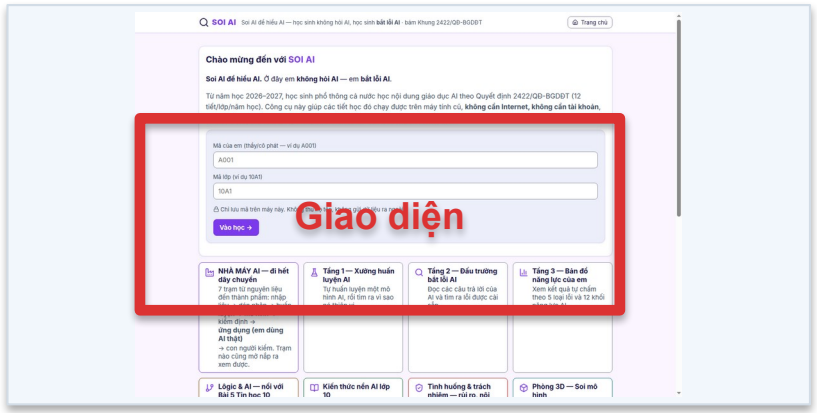
**BẢO VỆ DỮ LIỆU**

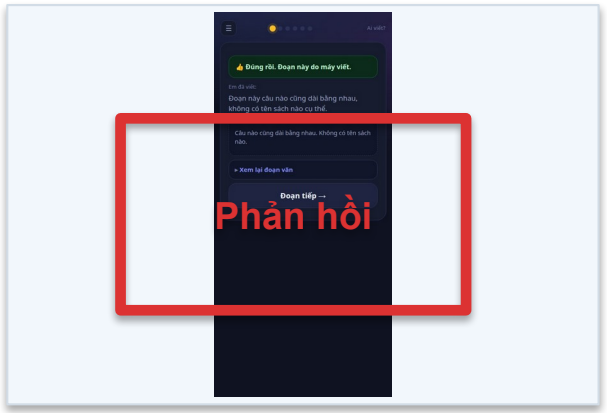
Không yêu cầu tài khoản học sinh.

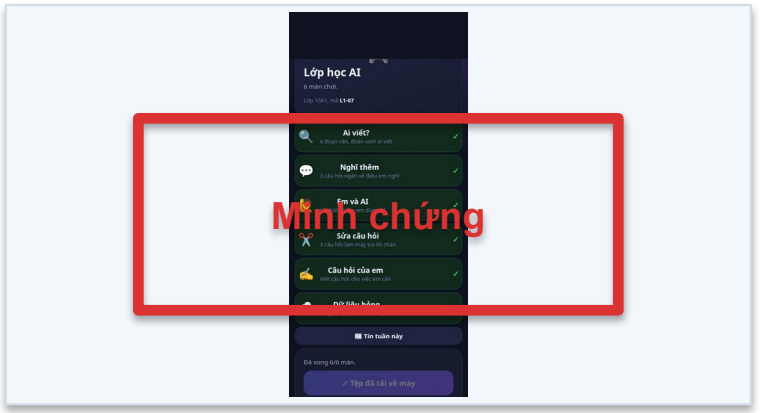
# Những gì đã được kiểm tra

Đây là kiểm thử sản phẩm, không phải số liệu tác động học tập

| 97/97 | 22/22 | 0 | offline |
|---|---|---|---|
| tiêu chí nghiệm thu | YCCĐ được phủ | lỗi nội dung | chạy không cần mạng |



# Bằng chứng hiện có và bước cần làm tiếp

## ĐÃ CÓ

Bản chạy thử công khai
Bộ ảnh thao tác sản phẩm
Video demo nháp
Có thể chạy offline, USB hoặc mạng nội bộ

## CẦN BỔ SUNG

Dữ liệu từ lớp học thật
Phản hồi học sinh và giáo viên khác
Đo tác động trước/sau
Biên bản triển khai thực tế

**Không dùng ảnh thao tác phần mềm để thay thế cho bằng chứng tác động lớp học.**

# Có thể bắt đầu từ một phòng máy

**CHÉP**

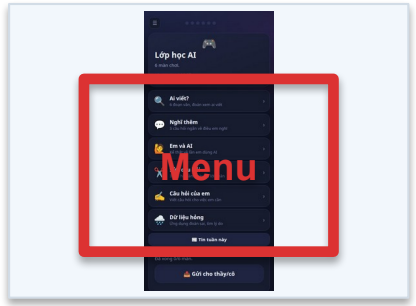
Chép thư mục vào USB hoặc máy trường.

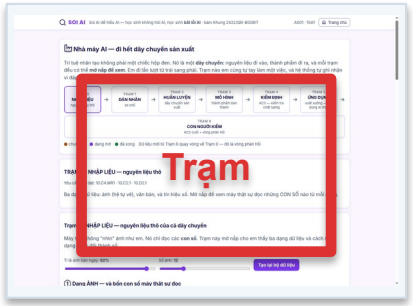
**MỞ**

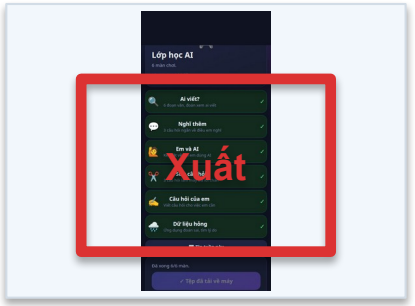
Mở sản phẩm bằng trình duyệt.

**DẠY**

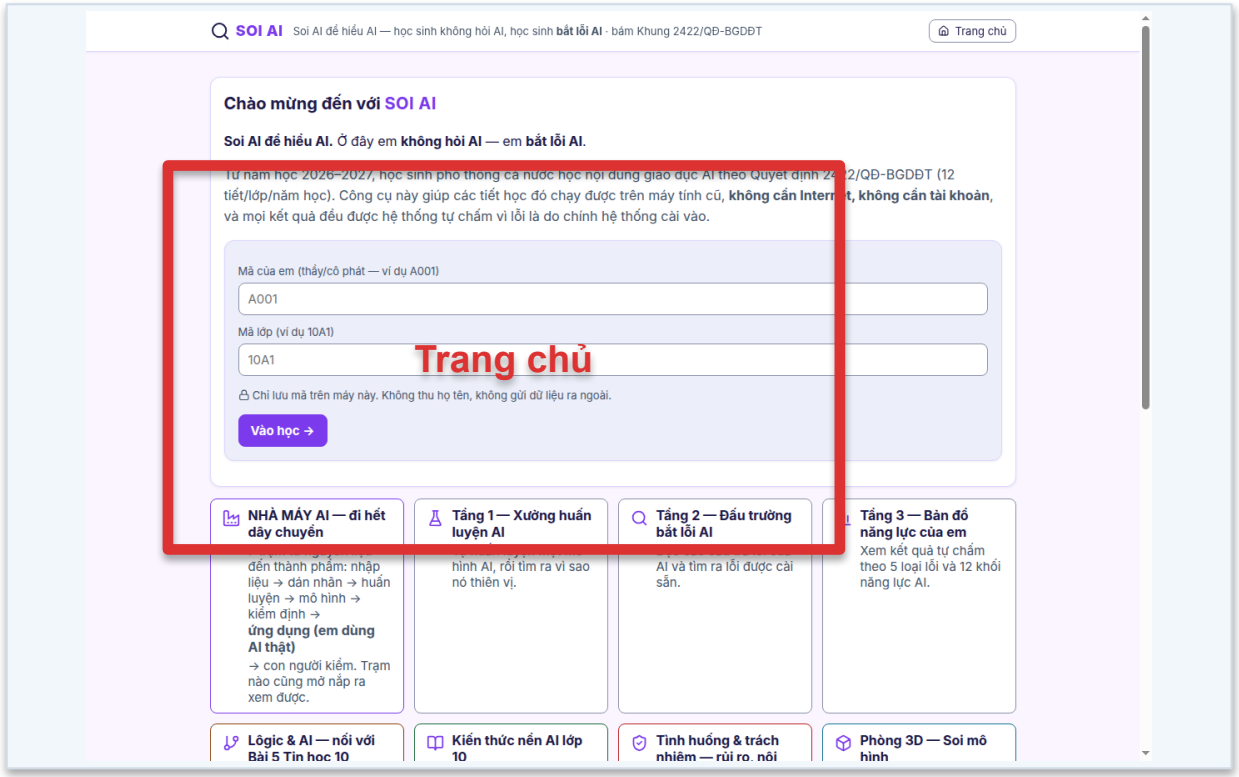
Giáo viên tổ chức hoạt động theo bài học.



# Một sản phẩm có thể mở ra một cách học AI khác




## GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dạy học sinh kiểm chứng AI bằng trải nghiệm trực tiếp.

## MINH CHỨNG HIỆN CÓ

Có thao tác thật, ảnh chụp thật và đầu ra có thể kiểm tra.

## BƯỚC TIẾP THEO

Triển khai lớp học và thu dữ liệu tác động thật.

https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/ · GV: Mai Xuân Văn